



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS - SANTO ANTÔNIO DE JESUS – BAHIA**

**CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISITEMAS**

RONALDO CORREIA COUTO

**Relatório de Avaliação de Usabilidade e Acessibilidade:
Estudo de Caso do Aplicativo FitWorkUp**

**SANTO ANTONIO DE JESUS – BA
2026
RONALDO CORREIA COUTO**

Relatório acadêmico
apresentado como requisito de
avaliação da disciplina Interface
Homem-Computador ministrado
pelo professor João Manoel
Andrade Moreira.

SANTO ANTONIO DE JESUS – BA
2026

1.Introdução e Objeto de Estudo

Este relatório apresenta a avaliação de usabilidade, acessibilidade e ergonomia de interface do **FitWorkUp**, aplicativo móvel voltado ao rastreamento de treinos e gamificação de atividades físicas. A análise toma como objeto de estudo as telas de acompanhamento de treino, perfil do usuário, ranking semanal e metas, avaliando como as escolhas de *layout*, tipografia, cores e padrões de interação impactam a experiência do usuário (UX).

A finalidade do diagnóstico é identificar barreiras de interatividade, inconsistências visuais e desvios de acessibilidade para subsidiar o refatoramento da interface do sistema no contexto de seu desenvolvimento contínuo.

2. Metodologia

A avaliação foi conduzida por meio de inspeção técnica de interface (avaliação heurística e análise documental), aplicando os seguintes frameworks e normas de Interface Homem-Computador (IHC):

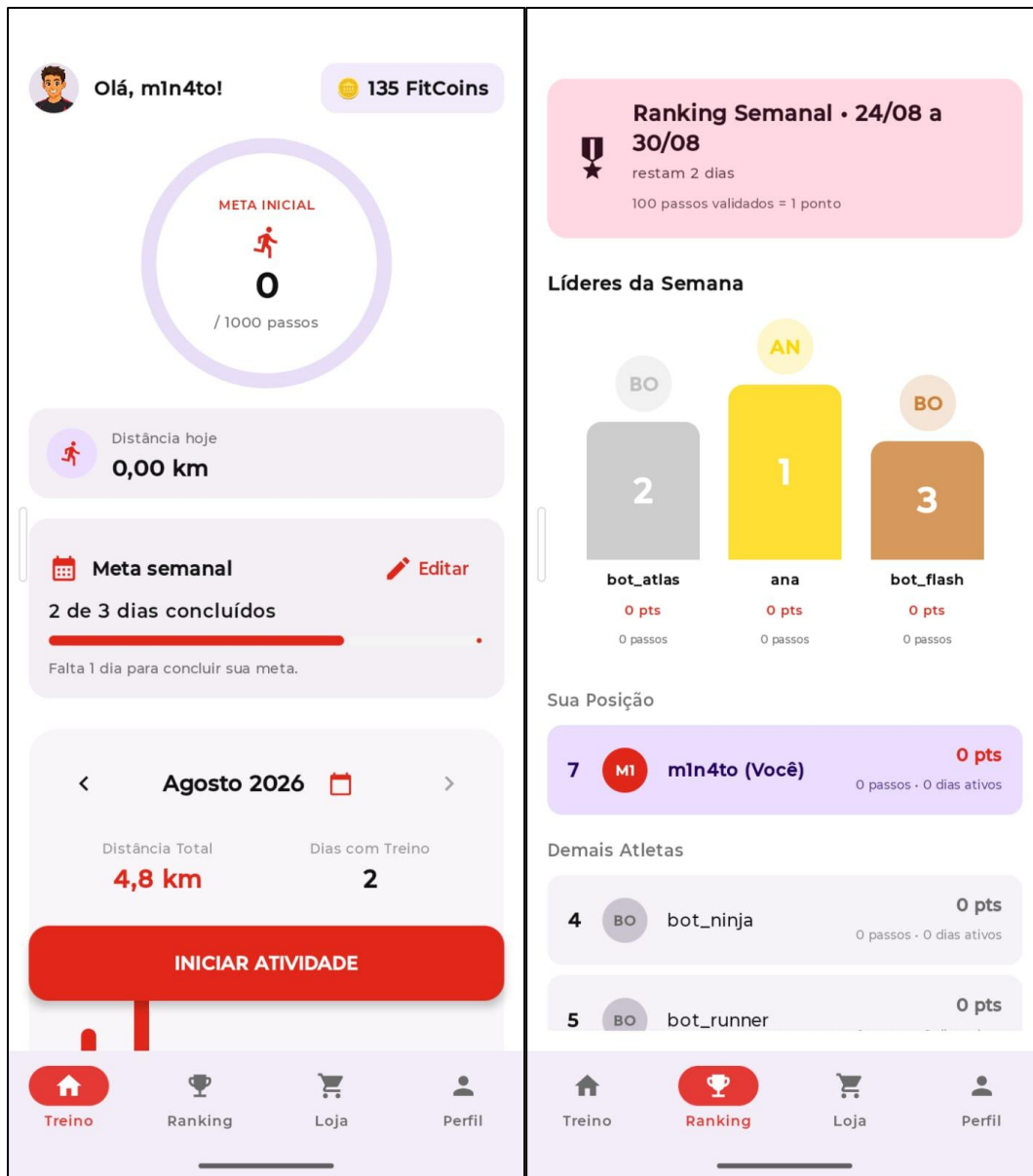
- Heurísticas de Nielsen (Em 1990 más refinados em 1994): são princípios gerais de usabilidade para avaliar interfaces digitais e melhorar a experiência do usuário.
- **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.2 / W3C)**: Verificação de contraste de cores, uso de canal cromático único e suporte a tecnologias assistivas.
- **Ergonomia e Leis de Interação**: Aplicação da Lei de Fitts (1951) e da norma ISO 9241-9 para dimensionamento de alvos de toque (*touch targets*).
-

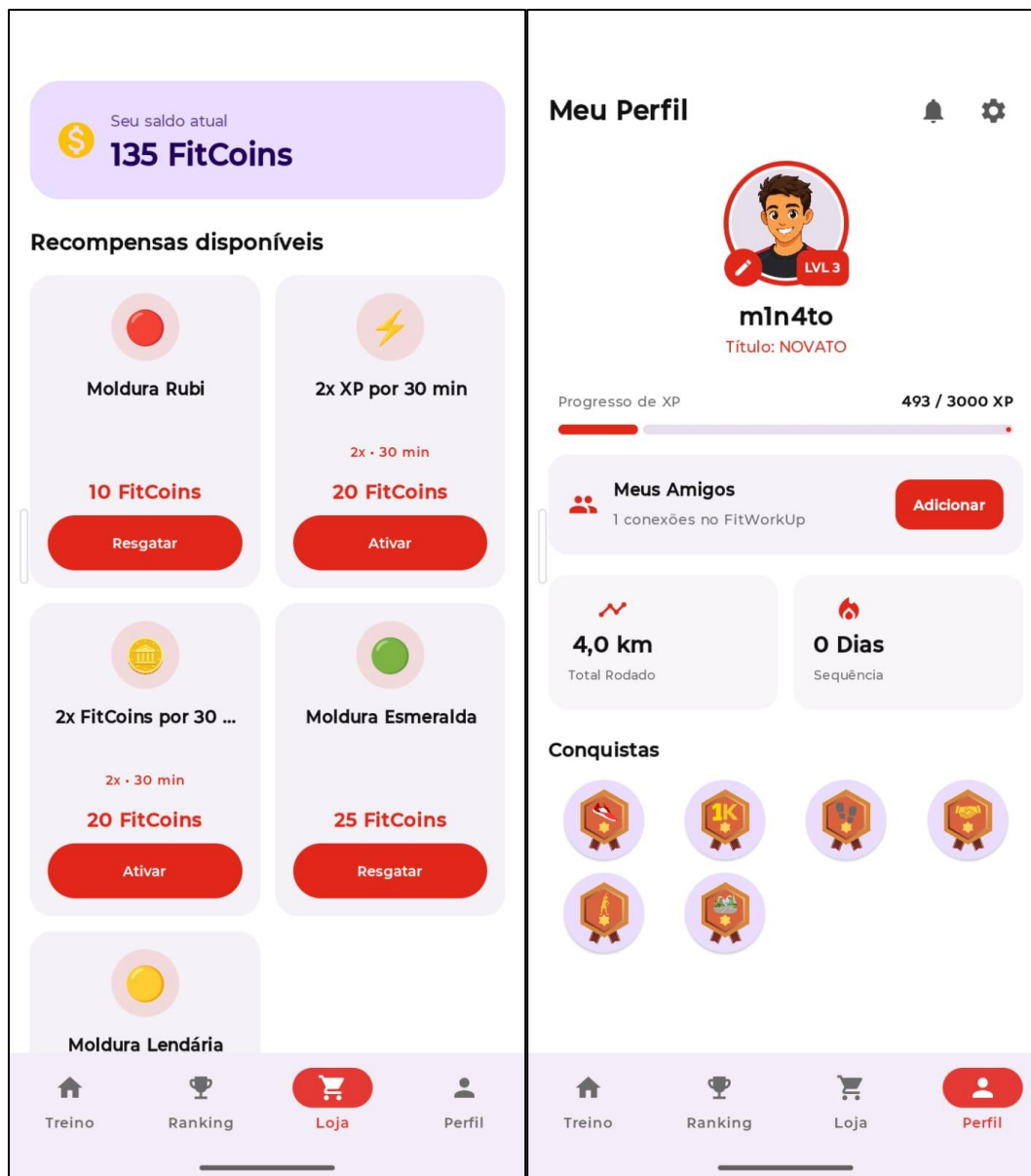
Para a classificação dos problemas identificados, adotou-se a escala de severidade de Nielsen (0 a 4):

- **0**: Sem impacto: O achado não é considerado um problema de usabilidade.
- **1**: Problema cosmético: Problema estético com pouco impacto; não exige correção imediata.
- **2**: Problema menor: Problema real, mas com prioridade de correção baixa.
- **3**: Problema grave: Problema de alta prioridade que deve ser reparado.
- **4**: Problema catastrófico: Problema crítico que impede o uso do produto e deve ser corrigido antes do lançamento.

3.Diagnóstico de Usabilidade e Análise Crítica

3.1 Interface do Estudo de caso – FitWorkUp





3.1 Crítica 1: Acessibilidade Universal, Daltonismo e Leitores de Tela

- **Problema Identificado:** Baixo contraste cromático em elementos secundários (ex.: texto em cinza claro "1000 passos" no ranking). A interface depende exclusivamente do tom vermelho primário nos botões de ação ("INICIAR ATIVIDADE") para sinalizar estados, sem redundância visual (texturas ou ícones de status) para usuários com daltonismo. Além disso, componentes gráficos de progresso e medalhas não possuem atributos semânticos para leitores de tela (TalkBack / VoiceOver).
- **Fundamentação:** WCAG 2.2 - Critérios de Sucesso **1.4.3** (Contraste Mínimo - razão 4.5:1 para textos pequenos), **1.4.1** (Uso da Cor - a cor não deve ser o único meio de transmitir informação) e **1.1.1** (Conteúdo Não Textual). ABNT NBR ISO/IEC 40500:2012.
- **Recomendação de Redesign:** Escurecer textos secundários para cinza neutro (#4A4A4A), aumentar a opacidade e espessura da barra de XP, adicionar rótulos

textuais explícitos ("Ativo", "Pausado") aos estados e incluir descrições acessíveis (aria-label / contentDescription nativo do Android) em todos os componentes visuais.

- **Severidade:** 3 (Problema Grave).

3.2 Crítica 2: Ética no Design e Transparência no Ranking Social

- **Problema Identificado:** Presença de perfis simulados (bot_bruno, bot_athena) na tabela de classificação do ranking social sem identificação explicativa de que se tratam de agentes virtuais ou dados de teste (*mock data*). A ausência de sinalização na interface gera uma falsa percepção de competição e enquadra-se na manipulação de prova social.
- **Fundamentação:** Conceito de *Dark Patterns* e *Deceptive Design* (Brignull, 2010; Gray et al., 2018), referente a escolhas de interface que manipulam a percepção do usuário. No contexto nacional, a prática fere o **Princípio da Transparência** da LGPD (Lei nº 13.709/2018) e o **Direito à Informação Adequada** previsto no Art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ao omitir o caráter artificial dos concorrentes no ambiente interativo.
- **Recomendação de Redesign:** Inserir um selo distintivo ou ícone visual de "BOT/IA" ao lado do nome desses perfis no ranking durante a fase de protótipo, ou fornecer um filtro na interface para alternar entre "Ranking de Amigos Reais" e "Modo Desafio (IA)".
- **Severidade:** 2 (Problema Moderado).

3.3 Crítica 3: Ergonomia Tátil e Alvos de Toque em Ambientes de Movimento

- **Problema Identificado:** Áreas de interatividade (*touch targets*) dimensionadas abaixo do limite recomendado em botões secundários, como o acionável "Editar" no painel de Meta Semanal e os seletores de navegação mensal (< e >). Em um aplicativo voltado à atividade física, em que a interação ocorre com o dispositivo em movimento ou com apenas uma das mãos, o tamanho reduzido provoca toques acidentais e imprecisão.
- **Fundamentação:** Lei de Fitts (1951), Norma ISO 9241-9 e diretrizes do Android Material Design para acessibilidade motora.
- **Recomendação de Redesign:** Expandir o *padding* interno e a área clicável de todos os componentes interativos para o tamanho mínimo de **48 x 48 dp**, garantindo acionamento preciso mesmo durante caminhadas ou corridas.
- **Severidade:** 3 (Problema Grave).

3.4 Crítica 4: Consistência Visual, Iconografia e Formatação de Dados

- **Problema Identificado:** Inconsistência no tratamento de dados e componentes de avatar. O pódio do ranking exibe as mesmas iniciais genéricas "BO" para competidores distintos e exibe identidades visuais formatadas com convenção de código-fonte (snake_case: bot_bruno) em vez de nomes de exibição tratados para a interface humana.
- **Fundamentação:** 4ª Heurística de Usabilidade de Nielsen (1994) — Consistência e Padrões.
- **Recomendação de Redesign:** Aplicar formatação *Title Case* na camada de apresentação ("Bruno Bot"), gerar iniciais dinâmicas baseadas nos dois primeiros nomes do usuário e implementar avatares visuais distintos para evitar duplicidades no pódio.
- **Severidade:** 2 (Problema Moderado).

3.5 Crítica 5: Arquitetura de Informação e Carga Cognitiva na Tela de Treino

- **Problema Identificado:** Fragmentação das métricas na tela principal de acompanhamento de treino, apresentando três blocos visuais isolados de progresso (Passos, Distância e Dias Concluídos) com pesos visuais equivalentes. Essa competição de atenção gera poluição visual e aumenta o esforço mental necessário para interpretar os dados durante o exercício.
- **Fundamentação:** Teoria da Carga Cognitiva (Sweller, 1988) e Princípios da Gestalt (Leis de Agrupamento e Proximidade — Wertheimer, 1923).
- **Recomendação de Redesign:** Agrupar as métricas operacionais diárias (passos e distância) em um único painel consolidado de progresso, mantendo o botão "INICIAR ATIVIDADE" como o elemento visual dominante e focal da tela.
- **Severidade:** 2 (Problema Moderado).

Quadro de Severidade e Recomendações

Item	Dimensão de IHC	Elemento / Tela	Severidade	Ação de correção
01	Acessibilidade	Textos secundários, Barra de XP e Status	3 (Grave)	Aumentar contraste, adicionar rótulos e rotulagem para leitores de tela.
02	Design Ético	Perfis no Ranking (bot_bruno)	2 (Moderado)	Inserir rótulo "BOT" visível nos perfis simulados.
03	Ergonomia	Botão "Editar" e Navegação (<>)	3 (Grave)	Redimensionar áreas de toque para no mínimo 48 x 48 dp.
04	Consistência	Iniciais "BO" e nomes snake_case	2 (Moderado)	Formatar nomes em <i>Title Case</i> e gerar iniciais dinâmicas.
05	Psicologia Cognitiva	Painel de métricas da Tela de Treino	2 (Moderado)	Unificar blocos de métricas e destacar o botão de ação principal.